BÀI TẬP GIẢI TÍCH 1

- TUẦN 5 - 6-

Lê Nguyễn Hạnh Vy

Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
Khoa khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ứng dụng

TPHCM – 2021

Nội dung tuần 5 - 6

- BT thực tế của đạo hàm (tốc độ biến thiên).
- Khảo sát cực trị hàm $y = f(x)$.
- Khảo sát tính lồi, lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
  Chú ý: Cách phát biểu về lồi lõm trên đồ thị của hàm số (đường cong), không phát biểu hàm lồi (hàm lõm) hay bề lõm (lồi) quay lên (quay xuống), mà phát biểu là ***đường cong lồi (lõm), đồ thị lồi (lõm)***.

Bài toán 1:

Tại một thành phố A, nếu ban đầu có 2400 người bị nhiễm bệnh thì cứ sau 3 năm số người nhiễm bệnh sẽ tăng lên gấp đôi và được mô tả bởi hàm: $P(t) = 2400.2^{\frac{t}{3}}$, với t là số năm.

a. Trong 2 năm, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu?

b. Khi nào số người nhiễm bệnh lên đến 50,000 người.

c. Số người nhiễm bệnh dự kiến sẽ biến thiên như thế nào ở hiện tại và 2 năm nữa.

Bài toán 1:

Tại một thành phố A, nếu ban đầu có 2400 người bị nhiễm bệnh thì cứ sau 3 năm số người nhiễm bệnh sẽ tăng lên gấp đôi và được mô tả bởi hàm: $P(t) = 2400.2^{\frac{t}{3}}$, với t là số năm.

a. Trong 2 năm, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu?

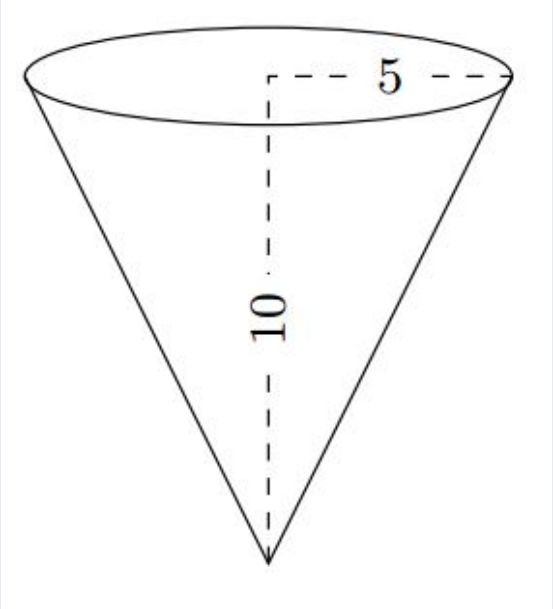
b. Khi nào số người nhiễm bệnh lên đến 50,000 người.

c. Số người nhiễm bệnh dự kiến sẽ biến thiên như thế nào ở hiện tại và 2 năm nữa.

ĐA: a. $P(2) \approx 3,810$, b. $t \approx 13.14$ năm,
c. $P'(0) \approx 554.5$ người/năm, $P'(2) \approx 880$ người/năm.

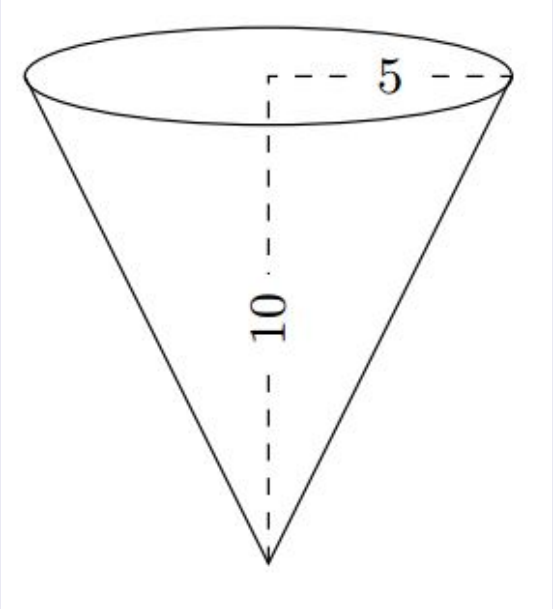
Bài toán 2:

Một bể nước hình nón ngược có bán kính là 5 feet và bể cao 10 feet. Nếu bơm nước vào bể với tốc độ là 9 feet^3/min thì mực nước tăng với tốc độ là bao nhiêu khi nước sâu 4feet?



Bài toán 2:

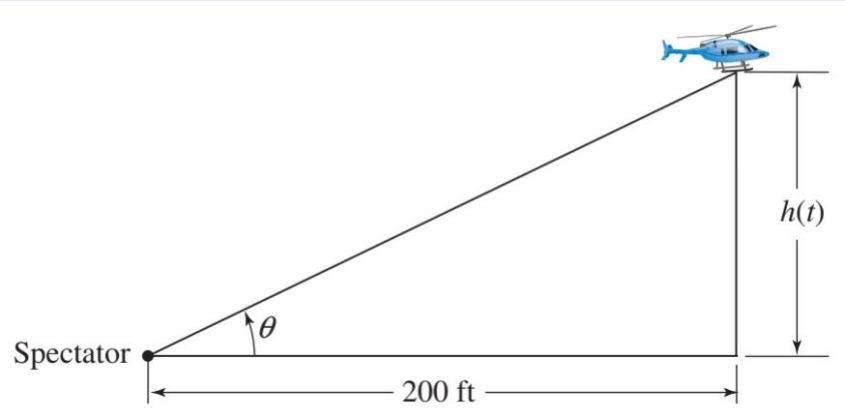
Một bể nước hình nón ngược có bán kính là 5 feet và bể cao 10 feet. Nếu bơm nước vào bể với tốc độ là 9 feet^3/min thì mực nước tăng với tốc độ là bao nhiêu khi nước sâu 4feet?



ĐA: 0.3730 feet/min

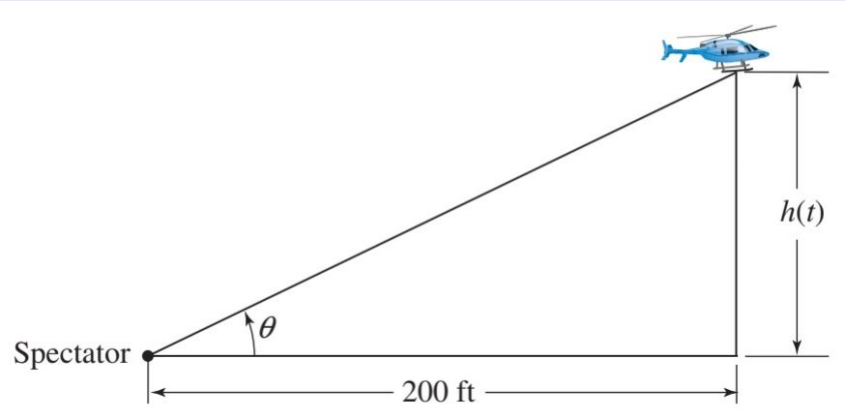
Bài toán 3:

Người quan sát đứng cách vị trí cất cánh của một chiếc trực thăng 200 feet (ft). Khi cất cánh, trực thăng bay lên thẳng đứng với gia tốc không đổi là 8 ft/s^2 và độ cao so với mặt đất của trực thăng sau t giây là $h(t) = 4t^2$ (ft), $0 \leq t \leq 10$. Khi trực thăng lên thì sự thay đổi góc nhìn của người quan sát tăng. Người quan sát cho rằng trực thăng đang bay với tốc độ lớn nhất khi sự thay đổi góc nhìn lớn nhất. Xác định độ cao của trực thăng tại thời điểm mà người quan sát thấy nó bay lên với tốc độ lớn nhất.



Bài toán 3:

Người quan sát đứng cách vị trí cất cánh của một chiếc trực thăng 200 feet (ft). Khi cất cánh, trực thăng bay lên thẳng đứng với gia tốc không đổi là 8 ft/s^2 và độ cao so với mặt đất của trực thăng sau t giây là $h(t) = 4t^2$ (ft), $0 \leq t \leq 10$. Khi trực thăng lên thì sự thay đổi góc nhìn của người quan sát tăng. Người quan sát cho rằng trực thăng đang bay với tốc độ lớn nhất khi sự thay đổi góc nhìn lớn nhất. Xác định độ cao của trực thăng tại thời điểm mà người quan sát thấy nó bay lên với tốc độ lớn nhất.



ĐA: $\theta''(t) = 0 \to t = \sqrt[4]{\dfrac{2500}{3}}$, $h\left(\sqrt[4]{\dfrac{2500}{3}}\right) \approx 115.47$ s

Bài toán 4:

Một nhà nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu quả làm việc ca sáng của công nhân trong một nhà máy bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng được mô tả như sau: $Q(t) = -t^3 + 6t^2 + 24t$ (sản phẩm) sau t giờ.

a. Cho biết tốc độ sản xuất của công nhân lúc 11 giờ sáng.

b. Tốc độ sản xuất của công nhân thay đổi như thế nào sau 11 giờ sáng.

Bài toán 5:

Khối lượng $W(t)$ (kg) của con voi cái Châu Phi trung bình ở t tuổi (theo năm) có thể được tính xấp xỉ bằng hàm Von Bertalanffy:

$$W(t) = 2600(1 - 0.5e^{-0.075t})^3$$

a. Cân nặng của voi cái lúc mới sinh thay đổi như thế nào?

b. Ở độ tuổi nào thì tốc độ cân nặng voi cái là lớn nhất?

Bài toán 5:

Khảo sát cực trị hàm số sau:

1. $f(x) = 2x + 2 - \sqrt[3]{(x+1)^2}$
2. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-2}}$
3. $f(x) = \sqrt[3]{(x+1)(x-2)^2}$
4. $f(x) = |x|(x+2)$
5. $f(x) = \dfrac{x^2}{|x-2|}$

Bài toán 5:

Khảo sát cực trị hàm số sau:

1. $f(x) = 2x + 2 - \sqrt[3]{(x+1)^2}$
2. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-2}}$
3. $f(x) = \sqrt[3]{(x+1)(x-2)^2}$
4. $f(x) = |x|(x+2)$
5. $f(x) = \dfrac{x^2}{|x-2|}$

Bài toán 6:

Vẽ dạng đồ thị thỏa điều kiện:

$$\begin{cases} f'(x) > 0 \text{ trên } (-\infty, 1) \text{ và } f'(x) < 0 \text{ trên } (1, +\infty) \\ f''(x) > 0 \text{ trên } (-\infty, -2) \cup (2, +\infty) \text{ và } f''(x) < 0 \text{ trên } (-2, 2) \\ \lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -2 \text{ và } \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0 \end{cases}$$

Bài toán :

1. Xác định các giá trị của a và b để $f(x) = ax^3 + 6x^2 + bx + 4$ đạt cực tiểu tại $x = -1$ và cực đại tại $x = 2$
2. Tìm tất cả các số thực a để $f(x) = a\sin x + \dfrac{1}{3}\sin(3x)$ có cực trị tại $x = \dfrac{\pi}{3}$